实验八 元件特性的示波器测量法

一． 实验目的

1. 掌握用示波器测量电压、电流等基本电量的方法；
2. 学习用示波器测量两信号的相位差的方法；熟悉用示波器测量元件特性的方法。

二． 实验预习要求

1. 阅读示波器和信号发生器的说明书，熟悉仪器使用方法；
2. 用示波器测量电压、电流、相位差的方法；
3. 教材 7.2.7 思考题（1）（2）。

三． 实验任务与方法

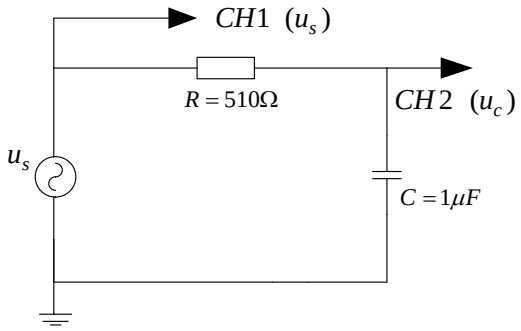


图 1

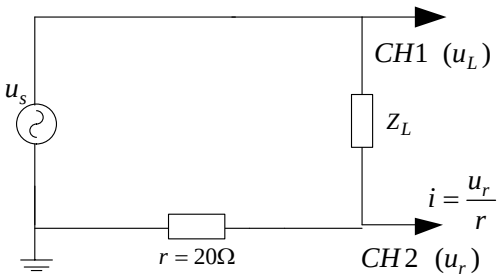


图 2

1. 如图 1 所示的 RC 移相电路，用直接观察法和椭圆截距法测量该电路的移相（即 u_s 和 u_C 的相位差）并测量 u_C 的幅值。如果 $u_s(t)=5\sin 800\pi t$(V)，写出 u_C 的表达式。
   （1） 直接法，画出 u_s 和 u_C 的波形，记录数据；
   （2） 椭圆节距法，画出 XY 坐标下测量的波形；
   （3） 用示波器的测量功能直接读取。
2. 参考图 2 所示的原理图，测量线性电阻元件的伏安特性曲线，画出实验电路图。实验要求 $u_s=5\sin 800\pi t$ (V)，被测电阻元件取 R = 510 Ω（建议：采样电阻取 r = 20 Ω）。
3. 参考图 2 所示的原理图，测量非线性电阻元件的伏安特性曲线，画出实验电路图。实验要求 $u_s=8\sin 800\pi t$ (V)（建议：采样电阻取 r = 20 Ω）。

四． 实验报告要求

1. 绘出移相电路电压波形图和李萨育图形，求出相位差，并与计算所得相位差进行比较。
2. 绘出有关元件的特性曲线，并加以分析说明。